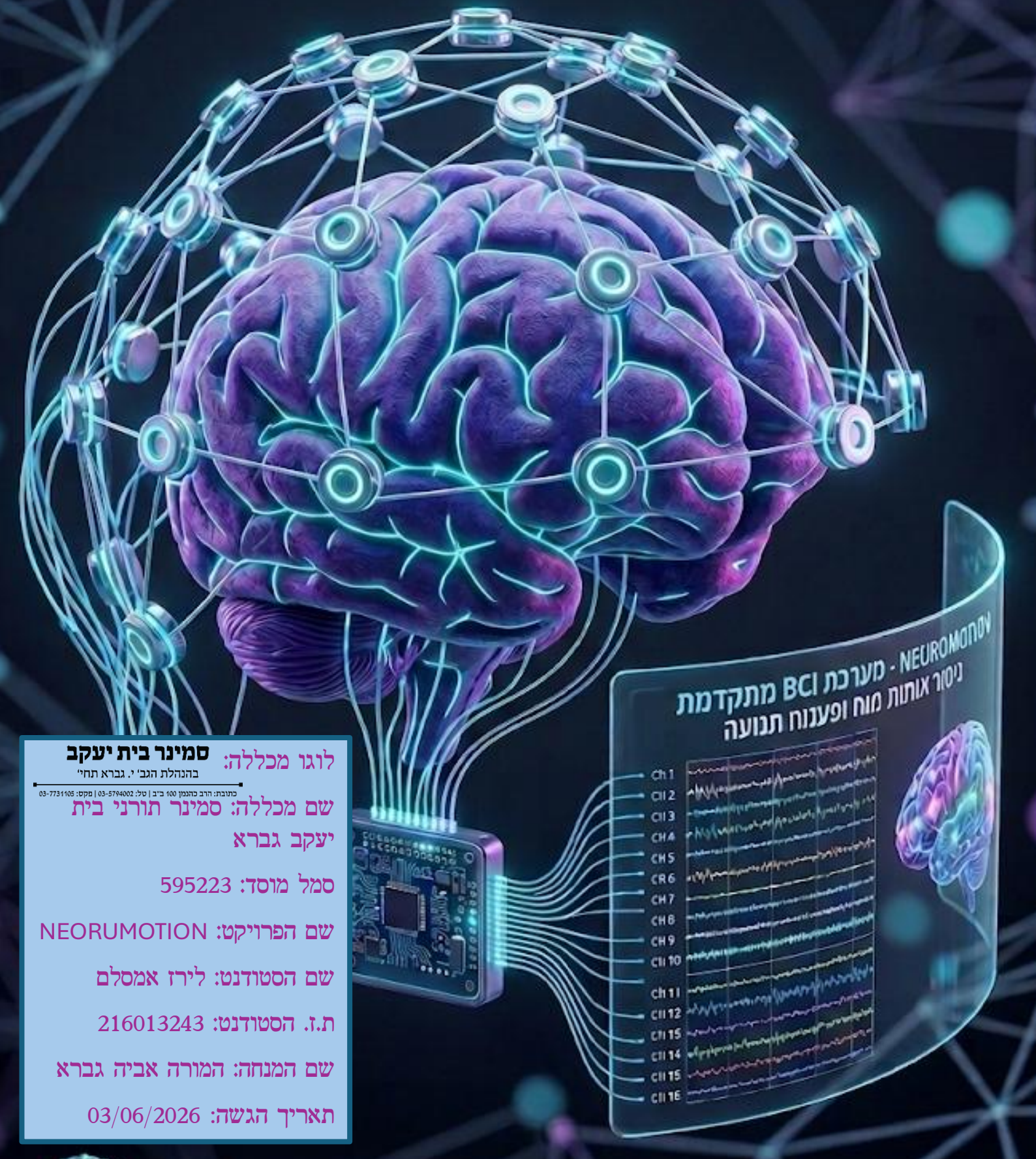
בס״ד

מערכת BCI מתקדמת



לוגו מכללה: **סמינר בית יעקב**
בהנהלת הגב' י. גברא תחי'
כתובת: הרב כהנמן 100 ב"ב | טל: 03-5794002 | פקס: 03-7731105

שם מכללה: סמינר תורני בית יעקב גברא

סמל מוסד: 595223

שם הפרויקט: NEORUMOTION

שם הסטודנט: לירז אמסלם

ת.ז. הסטודנט: 216013243

שם המנחה: המורה אביה גברא

תאריך הגשה: 03/06/2026

תוכן עניינים

הצעה שאושרה: 3
תקציר הפרויקט: 3
מילון מושגים: 3
תקציר הבעיה: 3
הרכיבים: 4
תיאור הבעיה: 4
תיאור הפתרון: 4
תרשים מלבנים: 6
תקציר הפרויקט 7
תצהיר הסטודנט 7
מושגים ומונחים מקצועיים 7
תיאור הנושא והצורך במערכת בשוק 8
ניתוח חלופות מערכתיות והחלופה הנבחרת 9
הסבר על הבקר 11
הסבר על רכיבי החומרה 12
מתאם: TQFP64 to DIP Adapter 13
אלקטורודות מסרק 13
כובע EEG 14
קבלים קרמיים ואלקטרוליטים 15
תיאור ארכיטקטורת המערכת 15
פרוטוקולי תקשורת 16
הסבר ספריות 16
תהליך הפיתוח 18
תרשים חיבורי חשמל: 19
חיבורים ואופן הפעולה 20
קטעי קוד עיקריים: 21
תרשים זרימה 25

תרשים פונקציונלי 26
פיתוחים עתידיים 26
סיכום ומסקנות 27
ביבליוגרפיה 27

הצעה שאושרה:

תקציר הפרויקט:

מילון מושגים:

בדיקת EEG אלקטרואנצפלוגרם-היא בדיקה נוירולוגית לא פולשנית, המודדת את הפעילות החשמלית במוח באמצעות אלקטרודות המוצמדות לקרקפת, ורושמת אותה כגלי מוח.

ממשק מוח מחשב-BCI- Brain Computer interface-ערוץ תקשורת ישיר בין מוח לבין התקן חיצוני (למשל מחשב או גפיים רובוטיות).

פרויקט הגמר שלי עוסק במציאת תנועה מוטורית באמצעות BCI (ממשק מוח מחשב) והמחשת התנועה באמצעות הדגמת התנועה עם דמות על המסך- בעקבות המלחמה התרבו נפגעי עמוד שידרה, אנשים שנקטעו להם איברים ויש להם במקום פרוטזה- איבר מלאכותי. מטרת הפרויקט שלי היא לעזור לאנשים הללו כדי שבתוצאה הסופית הם יוכלו להזיז איבר משותק/מלאכותי באופן חופשי. איך זה יקרה בפועל?
על ידי קריאת אותות מוח באמצעות דימוי של בדיקת EEG והצגתם כצורת גלים על גבי גרף ולפענח אותם לכוונת תנועה. לדוגמא: להחזיק כוס ביד ימין. המטרה היא שכרגע יראו את התנועה שמוצגת בעזרת הדמות על המסך במהירות מקסימלית כדי לדמות תנועה טבעית ביותר. אנשים שחוו פגיעה בעמוד השידרה והמוח שלהם מתפקד מצוין אז הוא יוצר פקודה של תנועה שאמורה להישלח לשרירים המתאימים האחראיים על ביצוע התנועה שהוא רוצה לעשות אבל כיוון שניהיה כשל בעמוד השידרה הפקודה לא מצליחה להגיע לשריר שמזיז את האיבר המתאים. כיוון שהפרויקט גמר לא כולל בתוכו חומרה החלטתי לשלב את שתי הפרויקטים ביחד וליצור את החלק הראשון של קליטת אותות מוח זעירים, הגברתם והצגתם בצורת גלים על גבי גרף. הגרף שאצור בפרויקט זה ישלח כקלט לפרויקט גמר על מנת שיפענח את הגלים.

תקציר הבעיה:

מיליוני אנשים ברחבי העולם סובלים מלקויות מוטוריות קשות עקב פגיעות בעמוד השדרה, מחלות ניווניות או קטיעות גפיים, מצבים המנתקים את ערוץ התקשורת הטבעי בין המוח לשרירים. במקרים אלו, למרות שהיכולת המוחית לתכנן תנועה נותרת שלמה, הפקודה החשמלית אינה מגיעה ליעדה והאדם נותר ללא יכולת פעולה עצמאית. הפתרונות הקיימים כיום נחלקים לרוב בין פרוטזות מוגבלות המבוססות על שרירים קיימים ועצבים שנשארו באיבר לבין השתלות שבבים פולשניות הדורשות ניתוחי מוח מורכבים. בעקבות המלחמה, הצורך במערכות מעקף טכנולוגי הפך לדחוף מתמיד, כאשר האתגר המרכזי הוא פענוח אמין ומהיר של אותות מוח חלשים והמרתם לפעולה פיזית ללא סיכון המשתמש. הפרויקט מציע מענה לאתגר הזה באמצעות מערכת BCI לא-פולשנית, המגשרת על הכשל העצבי על ידי דגימה ועיבוד של אותות EEG מהקרקפת. המערכת עושה שימוש בשבב 1299ADS ובבקר 32ESP כדי לבצע הגברה וסינון דיגיטלי (DSP) בזמן אמת, ובכך הופכת את כוונת התנועה המופשטת לפלט גרפי ומוטורי מוחשי. חזון הפרויקט הוא להוות תשתית בטוחה ונגישה

לשיקום, המאפשרת שליטה ישירה בדמויות וירטואליות, פרוטזות או מערכות גירוי חשמלי FES, ובכך להשיב למשתמש את עצמאותו המוטורית.

הרכיבים:



אלקטרודות EEG: אלקטרודות מסרק יבשות המוצמדות לקרקפת.

כובע למיקום והנחת האלקטרודות: המיקום חשוב ביותר כדי לקבל את הגלים שאחראיים על התנועה המוטורית.

מגבר אותות - שבב ADS1299: תפקידו להגביר את האותות ולהמירם לדיגיטליים.

כבלים מסוככים: למניעת השראת רעשים חיצוניים על האות האנלוגי.

בקר ESP 32: אחראי על ניהול הלוגיקה, קריאת הנתונים מהשבב ושידורם למחשב דרך Wi-Fi או Serial.

תצוגה: המיועדת להצגת הגלים על המסך וחישוב בסיסי לצפייה בספקטרום התדרים.

תיאור הבעיה:

ממשק מוח-מחשב (BCI) נשען על היכולת לדגום אותות חשמליים זעירים מהקרקפת בצורה נקייה ומהימנה. האותות הנוירולוגיים של ה-EEG מתאפיינים במתח נמוך מאוד (במיקרו-וולטים) ובתדרים נמוכים, מה שהופך אותם לרגישים במיוחד לרעשים אלקטרומגנטיים מהסביבה. הבעיה המרכזית בתחום המערכות המשובצות ל-BCI היא כיצד לבצע הגברה ודיגיטציה של אותות אלו ללא איבוד מידע קריטי, וכיצד להציג אותם בצורה גרפית בזמן אמת כדי לאפשר למטפל או למפתח לאבחן את תקינות הדגימה. ללא שלב רכישת נתונים מדויק, כל ניסיון לפענוח המידע באמצעות למידת מכונה יהיה לא מדוייק ולכן לא יצליח.

בפיתוח מערכת משובצת להשגת אותות EEG ישנם שלושה אתגרים טכנולוגיים מרכזיים:

1. יחס אות לרעש (SNR) נמוך: אותות המוח חלשים פי אלפים מרעשי רשת החשמל הביתית (Hz50). ללא הגברה סלקטיבית ובידוד רעשים ברמת החומרה, האות המתקבל יהיה רועש לחלוטין מה שאומר שבמצב כזה אי אפשר לעבד אותו כדי להסיק את כוונת התנועה המוטורית הנכונה שעליה האדם חשב.
2. מגבלות העיבוד בזמן אמת: המערכת צריכה לדגום מספר ערוצים בו-זמנית בקצב דגימה גבוה מספיק כדי למנוע תופעות של Aliasing- התחזות לאותות EEG, ולשדר את הנתונים לתצוגה גרפית ללא השהייה ניכרת לעין.
3. המרה וייצוג נתונים: השבבים האנלוגיים מספקים נתונים בפורמט בינארי גולמי. האתגר בקוד הוא להמיר נתונים אלו לערכי מתח ממשיים ולבנות פרוטוקול תקשורת יעיל שיעביר את המידע למסך בצורה רציפה.

תיאור הפתרון:

האלגוריתם פועל בתוך בקר ה-32ESP ומנהל לולאת זמן-אמת. התפקיד שלו הוא לגשר בין הנתונים הבינאריים הגולמיים שמגיעים מהחומרה לבין תצוגה גרפית בעלת משמעות

פיזיקלית. האלגוריתם מבטיח שכל דגימה תעבור עיבוד מתמטי וסינון רעשים תוך בזמן הנמוך ביותר, כדי למנוע השהיה בין מה שהמשתמש חושב לתצוגה על המסך.

שלבי העיבוד של המידע על כל דגימה:

1. **נרמול ערכי המתח** – השבב מבצע המרה של המידע הבינארי הגולמי שמתקבל מהממיר האנלוגי לערכי מתח ממשיים ביחידות של מיקרו וולט. חישוב זה מתבסס על רזולוציית השבב , מתח הייחוס ומקדם ההגברה של המגבר, תוך התחשבות בייצוג המספרים כערכים מסומנים המאפשרים מדידת פוטנציאל חשמלי חיובי ושלילי כאחד כיוון שהגל יכול לרדת גם מתחת לציר ה-X.

אלגוריתם למימוש:

$$Voltage(\mu V) = \frac{ADC_Value \times V_{ref}}{Gain \times (2^{23} - 1)} \times 1,000,000$$

האלגוריתם מבצע המרה של המידע הבינארי הגולמי (Raw Data) המתקבל מהממיר האנלוגי לערכי מתח ממשיים ביחידות של מיקרו-וולט (Vu). חישוב זה מתבסס על רזולוציית השבב (bit 24), מתח הייחוס (Vref) ומקדם ההגברה של המגבר (Gain) תוך התחשבות בייצוג המספרים כערכים מסומנים (Signed integers) המאפשרים מדידת פוטנציאל חשמלי חיובי ושלילי כאחד.

2. **סינון דיגיטלי** –האלקטרודות קולטות את גלי המוח העיקריים והמשמעותיים הקשורים לתנועה. הגלים המרכזיים שמעידים על כוונת תנועה ופעילות מוטורית מעובדים באזור הקורטקס המוטורי שהוא המקור העיקרי לתכנון, ייזום ובקרה של תנועות גוף רצוניות. האותות החשמליים גלי מיו ובטא הם הגלים העיקריים הקשורים לתנועה שהאלקטרודות מנסות לקלוט והם מגיעים בעיקר מאזור זה.

גלי מיו (Mu Rhythms) הנעים בטווח תדרים של 8-13 Hz- גלי מיו הם מעין "קצב מנוחה" של הקורטקס המוטורי. כשיש חוסר פעילות מוטורית (מנוחה או מחשבה שאינה קשורה לתנועה), עוצמת גלי המיו חזקה.

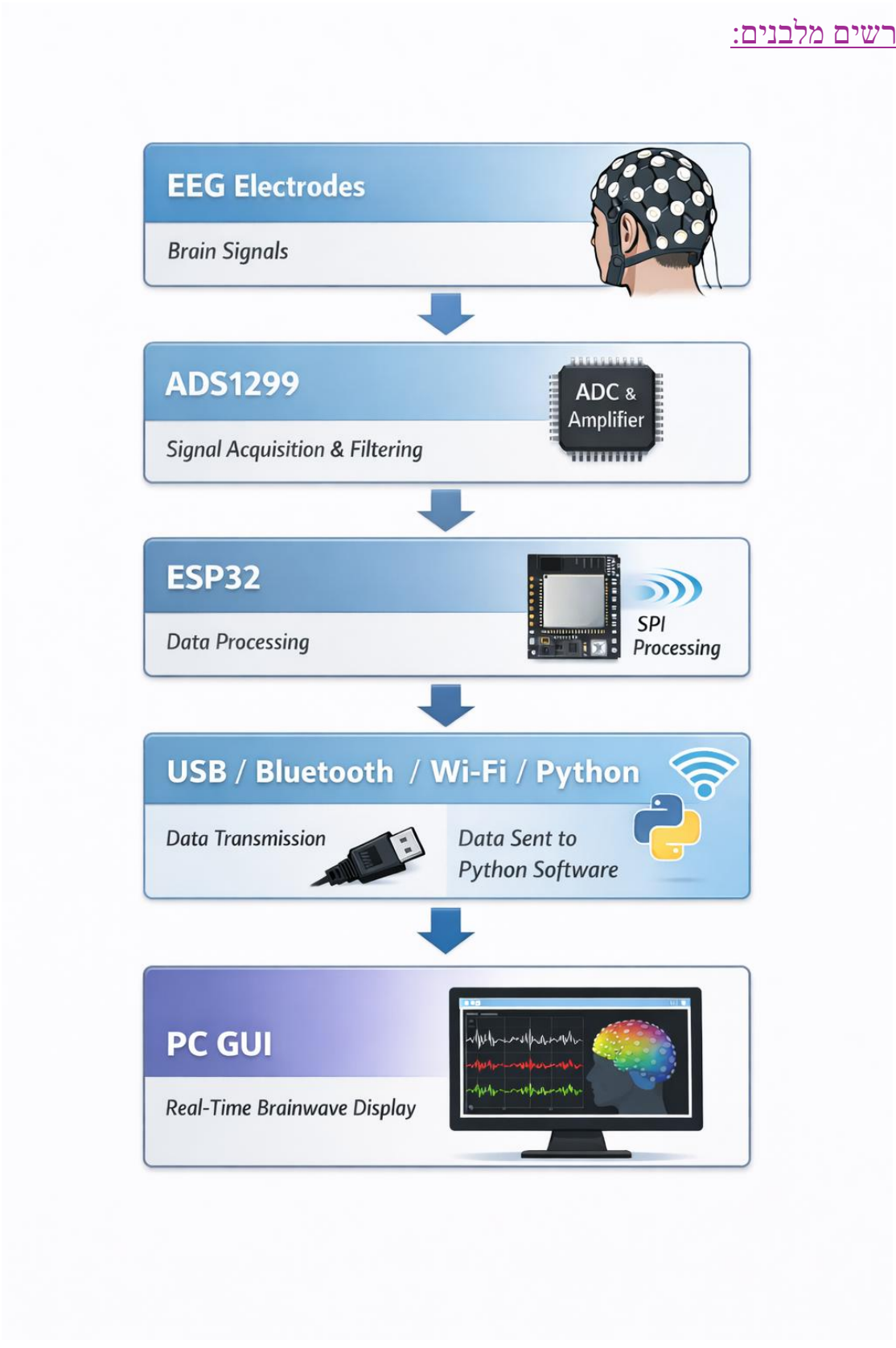
גלי בטא (Beta Waves)לרוב בין 13-30Hz- גלי בטא קשורים למצב של ערנות וריכוז פעיל. בתחום המוטורי, הם קשורים בעיקר לשמירה על מצב נתון (לדוגמה, החזקה של איבר במצב יציב או המתנה).

על מנת לבודד את הגלים הספציפיים הללו צריך להפעיל סינון שיעביר רק את טווח התדרים של גלי מיו ובטא וצריך גם לסנן רעשי חשמל שעלולים להתווסף במהלך הקליטה וההעברת הנתונים, לאחר מכן להתחיל לנתח את הטווח של כל גל ובאיזה איזור הוא הודלק וכו'... וכך בסיום התהליך, המערכת יכולה לתרגם את הפעילות החשמלית המוטורית לפקודה.

4. אריזה ושידור – אחסון זמני של זרם הנתונים בתוך מבנה נתונים מעגלי בזיכרון ה-RAM המאפשר להחליק את זרימת המידע ולהבטיח שהגרף ימשיך לרוץ בצורה רציפה גם אם ישנן תנודות במהירות השידור למחשב. ארגון של מספר דגימות מעובדות לתוך חבילת מידע -Packet אחת ושליחתה דרך ממשק ה-Serial או ה-WiFi לממשק הגרפי, תוך שימוש בתווי סנכרון כדי למנוע איבוד מידע.

5. פלט צורת גרף- הפלט הגרפי יוצג באמצעות ממשק משתמש (GUI) שיכתב בשפת Python, תוך שימוש בספריית PyQtGraph. התוכנה במחשב פותחת ערוץ תקשורת מול ה-ESP32, קוראת את חבילות המידע, ומפעילה פונקציית עדכון (Update Function) שרצה בלולאה מהירה. התוכנה לוקחת את כל הנקודות החדשות שהצטברו בחוצץ, מחברת אותן בקו רציף לנקודות הקודמות, ומזיזה את ציר הזמן לצד שמאל. התוצאה היא גרף חי המדמה חלון רץ המאפשר לצפות בגלי המוח בזמן אמת בדיוק כפי שהם נמדדים מהקרקפת.

תרשים מלבנים:



תקציר הפרויקט

- **רקע לפרויקט:** מיליוני אנשים ברחבי העולם, ובפרט נפגעי פגיעות הדף ולוחמים בעקבות המלחמה בישראל, סובלים מלקויות מוטוריות חריפות כגון פגיעות בעמוד השדרה, מחלות ניווניות או קטיעות גפיים. במצבים אלו, קליפת המוח המוטורית מתפקדת בצורה תקינה לחלוטין ומייצרת פקודה חשמלית מוגדרת לביצוע תנועה, אך בעקבות הכשל המכני או העצבי בעמוד השדרה, הפקודה אינה מצליחה להגיע אל שרירי היעד.
- **מטרת המערכת:** מטרת המערכת היא לגשר על הכשל העצבי באמצעות ערוץ טכנולוגי עוקף ולא-פולשני. המערכת נועדה לקלוט אותות מוח חלשים (EEG), להגבירם, לסנן רעשים סביבתיים בזמן אמת, ולתרגם את עוצמת ותדר הגלים לכוונת תנועה מוטורית מוחשית. התוצר הסופי מאפשר להציג את כוונת התנועה במהירות מקסימלית על גבי מסך מחשב באמצעות דמות אינטראקטיבית, כהכנה לשליטה עתידית באיבר מלאכותי (פרוטזה).
- **תיאור הפרויקט:** המערכת קולטת אותות מוחיים ביו-פוטנציאליים מהקרקפת. עיקר החומרה מבוסס על שבב המרה מתקדם ADS1299 ובקר ESP32. בקצב דגימה של 250Hz. הנתונים מוכנסים לחבילות מידע בעלות תווי סנכרון ומשודרים בזמן אמת למחשב באמצעות פרוטוקול UDP על גבי רשת WiFi . במחשב המארח האותות עוברים עיבוד אותות דיגיטלי בזמן אמת הכולל מסננים דיגיטליים אקטיביים (Bandpass Filters)לחילוץ ובידוד תדרי גלי מוח ספציפיים -מיו ובטא ומיוצגים ויזואלית על גבי ממשק גרפי רציף ומהיר שמשתמש בספריית PyQt5.
- **קהל היעד:** משתקמים נוירולוגיים, פצועי מלחמה קטועי גפיים, אנשים הסובלים משיתוק מלא או חלקי,אנשים הסובלים מפגיעות עמוד שידרה ומוסדות רפואיים העוסקים בשיקום מוטורי ובטכנולוגיות עזר.

תצהיר הסטודנט

העבודה בוצעה על ידי.

חתימה: לירז אמסלם

מושגים ומונחים מקצועיים

- **בדיקת EEG אלקטרואנצפלוגרם :**שיטה נוירולוגית לא פולשנית המשמשת למדידת הפעילות החשמלית במוח על ידי הצמדת אלקטרודות רגישות לקרקפת ורישומן כגלי מוח במרחב הזמן והתדר.

- **BCI - Brain Computer Interface -ממשק מוח-מחשב**: מערכת תקשורת טכנולוגית ישירה המקשרת בין הפעילות המוחית החשמלית לבין התקן חיצוני מחשבי או מכני, ללא תלות במסלולים העצביים והשריריים הרגילים של הגוף.
- **שבב ADS1299:** שבב ייעודי מבית Texas Instruments המשמש כ-"Analog Front-End"– תפקידו העיקרי הוא ממיר אנלוגי לדיגיטלי. הוא בעל רזולוציה גבוהה של 24 סיביות (ADC) המותאם במיוחד לקליטת אותות ביו-פוטנציאליים חלשים במיוחד וכולל מגברים בעלי רעש נמוך מאוד- מותאם במיוחד גם לקליטת אותות אלקטרואנצפלוגרם.
- **Mu Waves -גלי מיו :** גלי מוח בתדרים של 8-12 Hzהנוצרים בקורטקס המוטורי. מאפיינם המרכזי הוא היחלשות עוצמתם בעת ביצוע תנועה פיזית בפועל או בעת דימוי מנטלי מרוכז של תנועה.(Motor Imagery)
- **Beta Waves -גלי בטא :** גלי מוח אקטיביים בתדרים של 13-30 Hzהמעידים על מצב ערנות גבוהה, ריכוז קוגניטיבי פעיל ושמירה על יציבות של מצב מוטורי קיים.

תיאור הנושא והצורך במערכת בשוק

בשנים האחרונות התרבו המלחמות בארץ ועקב כך התרבו גם הפצועים- חיילים ואזרחים, התרבו גם הפגיעות גפיים עליונות ותחתונות בעיקר ושומעים יותר ויותר על אנשים עם נכות מפגיעות עמוד שידרה וקטיעת איברים (גפיים בעיקר).לכן גדל הצורך במערכות שיקום טכנולוגיות מתקדמות. הפתרונות הקיימים כיום בשוק נחלקים לפרוטזות מיו-אלקטריות קונבנציונליות (הנסמכות על עצבים ושרירים פריפריאליים שנותרו בריאים) לבין פתרונות BCI- ממשק מוח מחשב פולשניים הדורשים השתלת שבבים ישירות לתוך המוח בניתוחים כירורגיים מורכבים ומסוכנים. דוגמא בהרחבה על פרוטזה: התהליך הוא ארוך מאוד ומייגע, מצריך ניתוח ומעבר לשיקום שצריך על מנת להתרגל וללמוד על המצב החדש הרבה פעמים זה לא מתאים והגוף יכול לדחות זאת. לעומת זאת בפגיעות בעמוד שידרה הבעיה היא שפקודת תנועה נוצרת במוח והיא נשלחת לאזור מסוים בגוף שאחראי על התנועה דרך עמוד השידרה. לכן כאשר שיש פגיעה בעמוד השידרה הפקודה במוח נוצרת אבל הבעיה היא שאין דרך שבה היא יכולה להגיע ליעדה. הפרויקט שלי נוצר במטרה לגשר על פערים אלו ולהוות פתרון רפואי טכנולוגי. הפרויקט שלי בעצם לוקח את אותות המוח הזעירים וממיר אותם ממשהו אנלוגי- למספרים דיגיטליים שזה הדרך שאפשר לעבוד איתם. הוא מנקה את האותות הללו מרעשים חיצוניים ופנימיים ומציג אותם על הגרף. המערכת המוצעת בפרויקט זה היא חלק מפתרון לבעיה זו על ידי מתן מעקף טכנולוגי זול, נגיש, ולא פולשני, המסוגל לפענח כוונת תנועה מתוך פעילות המוח בלבד ולהציג אותה באופן מיידי וטבעי. מפאת קוצר הזמן והמשאבים העומדים לרשותי בפרויקט גמר שלי אני בעצם מסווגת את האותות מוח הללו לכוונת התנועה של האדם ומציגה אותם על מסך בעזרת דמות ממוחשבת אבל במקור הרעיון המקורי הוא לשלב טכנולוגיית FES- גירוי פונקציונאלי- שליחת זרם חשמלי מבוקר בעוצמה מסוימת לשריר במיקום ספציפי שיגרום לפעולה

אותה הסקנו ממכונת הסיווג. אך כמו שאמרתי קודם זה דורש יותר זמן ומשאבים ממה שיש לי כרגע אבל אני בטוחה שארצה לנסות לממש את הרעיון הזה בעתיד.

ניתוח חלופות מערכתיות והחלופה הנבחרת

- **חלופת המיקרו-בקר המרכזי:**
  - **חלופה א' Arduino Uno:** –בקר פשוט, נפוץ וקל לשימוש. עם זאת, נפסל מיד בשל מהירות מעבד נמוכה (16MHz), זיכרון RAM דל (2KB) וחוסר במודולי תקשורת אלחוטיים מובנים, מה שלא מאפשר לי לבצע חישובי פילטרים מורכבים-כל הניקוי רעשים של האותות בזמן אמת.
  - **חלופה ב– החלופה הנבחרת: ESP32 -** מיקרו-בקר בעל ליבה כפולה-Dual Coreהפועל בתדר שעון של עד 240 MHz, ובעל זיכרון RAM נרחב של 512 KB.הוא כולל תמיכה מובנית בחיבוריות WiFi ו Bluetooth-ומאפשר עיבוד אותות דיגיטלי מהיר ושידור חבילות מידע רציף ללא פגיעה בקצב הדגימה.
- **חלופת מעגל קליטת האותות האנלוגיים:**
  - **חלופה א' – בניית מעגל הגברה וסינון אנלוגי עצמאי (מגברי שרת):** מעגל מסורבל, בעל ממדים פיזיים גדולים, הרגיש מאוד לרעשי סביבה תרמיים ואלקטרומגנטיים, ודורש כיול חומרתי קבוע וקשה.
  - **חלופה ב' –החלופה הנבחרת: שבב ADS1299 -** שבב אינטגרטיבי ייעודי (ADC) ברמת דיוק של 24 סיביות המשלב בתוכו מגברי רעש נמוך מובנים. הוא מציע פתרון קומפקטי, יציב ואמין ביותר לקליטת דגימות אותות זעירים במרחב ה EEG-ומאפשר העברת נתונים דיגיטלית ישירה לבקר באמצעות פרוטוקול SPI מהיר.
- **חלופות עבור רכיב התצוגה הגרפית בזמן אמת:**

כדי להציג את זרם הנתונים הרציף שמגיע מ-16 האלקטרודות בצורה ויזואלית ובזמן אמת, נבחנו שתי חלופות מרכזיות בעולם הפייתון:

- **חלופה א'- ספריית Matplotlib:** ספריה זו היא הנפוצה ביותר בפייתון לייצוג גרפי של נתונים. בגלל שהיא קלה מאוד למימוש, בעלת תיעוד רחב ברשת, ומצוינת להצגת גרפים סטטיים ומחקר דאטה. אבל בשביל הפרויקט שלי זה לא יעיל כי כאשר ניסיתי להזרים דרכה 16 ערוצים במקביל בקצב מהיר היא גרמה להשהיות חמורות ומעמיסה על המעבד .

- **חלופה ב': ספריית PyQtGraph -החלופה הנבחרת:**

ספרייה גרפית מתקדמת המבוססת על תשתית PyQt, המיועדת במיוחד לאפליקציות הנדסיות ומדעיות המצריכות מתמטיקה ותצוגה בזמן אמת. היתרונות שלה הן שהיא מהירה בצורה משמעותית מ- Matplotlib הודות לאופטימיזציה של תצוגת חומרה. היא מסוגלת לטפל במיליוני נקודות מידע ובריענון של עשרות גרפים במקביל ללא שום השהיה או תקיעה של ממשק המשתמש ובגלל שבפרויקט שלי אני עוסקת בפענוח כוונת תנועה אז כל מילישנייה של עיכוב היא קריטית.

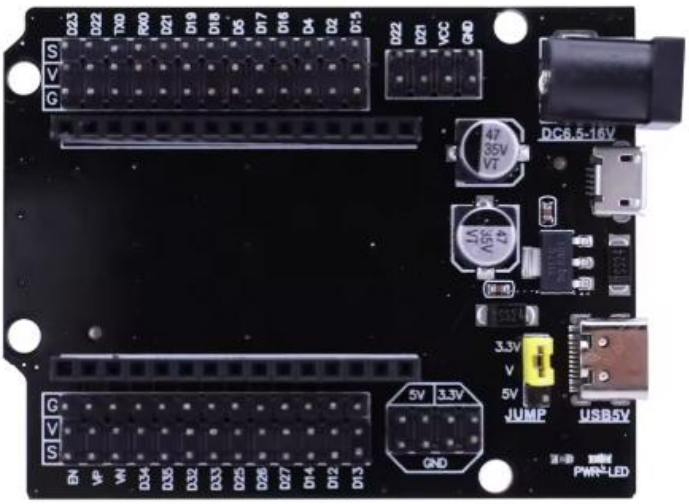
- **חלופת מבחינת הקוד- מבנה הנתונים לשידור המידע:**
  - **חלופה א' – שליחת המידע כמערך נתונים פשוט :**

פתרון בסיסי וקל למימוש, שבו דגימות האותות נשלחות כרצף מספרים גולמי. עם זאת, פתרון זה חסר יכולת בקרה; מכיוון שהתקשורת במערכת מבוססת על פרוטוקול UDP (פרוטוקול מהיר אך כזה שאינו מבטיח את הגעת החבילות או את סדר הגעתן), שימוש במערך פשוט יוביל לחוסר סנכרון, לאיבוד מידע קריטי מבלי שהצד המקבל ידע על כך, ולחוסר יכולת לסדר את הנתונים כראוי במקרה של הגעה מחוץ לסדר.

  - **חלופה ב' – החלופה הנבחרת: בניית מבנה נתונים ייעודי (Struct) מותאם אישית:**

יצירת מבנה נתונים חכם (EEG_Raw_Frame) האורז בתוכו כל חבילת מידע בצורה מאובטחת. המבנה כולל לא רק את מערך דגימות ה ,EEG-אלא גם "תווי סנכרון (Sync Bytes) "לזיהוי תחילת החבילה, חותמת זמן ,(Timestamp) ומונה חבילות מובנה .(Counter) פתרון זה מספק בקרה מלאה על זרם הנתונים המהיר של פרוטוקול ה ,UDP-ומאפשר למחשב המקבל לוודא שהחבילות מגיעות בסדר הנכון, לזהות מיד אם חבילה אבדה בדרך, ולהבטיח שרטוט גרף רציף ואמין ללא עיוותים.

הסבר על הבקר



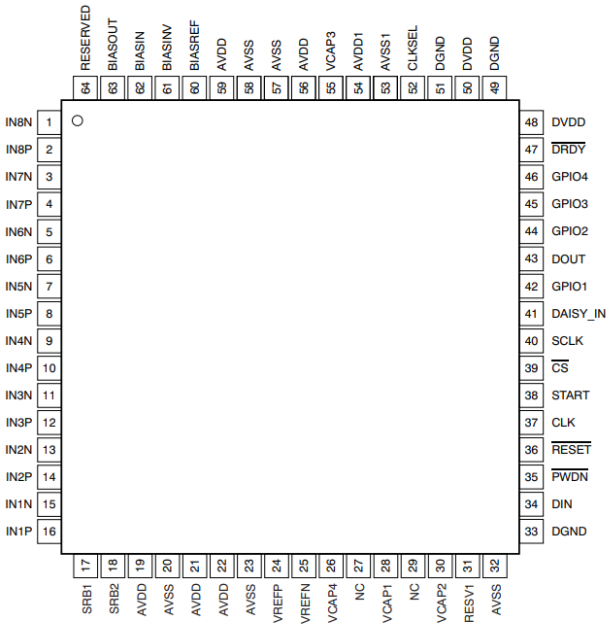
- **ESP32 Development Board בקר ומעבד ראשי**

לוח הפיתוח המבוסס על מעבד ה- ESP32 הוא יחידת העיבוד המרכזית ומנהל המערכת בפרויקט כוונת התנועה שלי. הבקר מצויד במעבד עוצמתי בעל ליבה כפולה בארכיטקטורת 32 סיביות הפועל בתדר שעון דינמי של עד 240 מגה הרץ המעניק לו את כוח המחשוב הדרוש לעיבוד אותות בזמן אמת. תפקידו של ה-ESP32 במערכת מחולק לשלושה נדבכים עיקריים: ניהול חומרתי, דגימה רציפה, ושידור אלחוטי. בשלב האתחול- המעבד מנהל את פרוטוקול ה-SPI מול השבב ושולח את פקודת ה- SDATAC כדי לעצור את מצב השידור האוטומטי וקובע את ערכי האוגרים הפנימיים. במהלך העבודה הרציפה, המעבד מאזין בעזרת פסיקות חומרה לפין ה -DRDY- Data Ready ובכל פעם שהשבב מסיים המרה, הוא שולף את חבילות המידע. היתרון של ה -ESP32- הוא ברכיבי ה- Wi-Fi וה- Bluetooth המובנים בו המאפשרים לשדר את נתוני ה-EEG הגולמיים באופן אלחוטי לחלוטין למחשב מארח, ובכך משיגים בידוד מלא המגן על המשתמש מפני סכנות התחשמלות ומנתק את מעגל המדידה מרעשי האדמה של רשת החשמל הביתית.

הסבר על רכיבי החומרה

שבב ADS1299-





- **שבב ADS1299 -שבב לקריאת אותות מוח ממיר אנלוגי לדיגיטלי.**

רכיב ה ADS1299-מבית חברת Texas Instruments מהווה את אבן היסוד והלב האנלוגי המרכזי של מערכת ה ,NeuroMotion-והוא מוגדר בחזית הטכנולוגיה הרפואית עבור רישום פוטנציאלים חשמליים זעירים הנובעים מפעילות סינפטית בקליפת המוח. אותות EEG מאופיינים באמפליטודה נמוכה במיוחד, הנעה לרוב בין מיקרו-וולטים בודדים לעשרות מיקרו-וולטים, דבר ההופך אותם לרגישים בצורה קיצונית לרעשי סביבה. כדי להתמודד עם אתגר זה, השבב משלב בתוכו שמונה ערוצי מדידה המכילים מגברי דחף בעלי הגבר שניתן לתכנות (PGA) ברמת רעש עצמי נמוכה באופן של 1uVpp לבד, וממירים אנלוגיים-לדיגיטליים (ADC) ברזולוציה גבוהה במיוחד של 24 סיביות הפועלים בשיטת דגימה סימולטנית למניעת עיוותי פאזה בין ערוצים שונים. מעבר ליכולות הדגימה הדינמיות, השבב כולל ארכיטקטורה פנימית מתקדמת הכוללת מחולל אותות בדיקה מובנה לכיול עצמי, מנגנוני חיווי רציפים לניתוק אלקטרודות (Lead-Off Detection) באמצעות הזרקת זרמי עירור זעירים, ומגבר ייעודי להטיית מתח הגוף-הרעשים, מגבר ה- Bias Drive דוגם את הרעש המשותף מהאלקטרודות ומחזיר לגוף המשתמש אות בפאזה הפוכה וכך מבצע ביטול של הפרעות מתח רשת החשמל ושומר על קו בסיס יציב ונקי ומדויק לחלוטין שיאפשר זיהוי מובהק של הגלים.

מתאם: TQFP64 to DIP Adapter



- **מתאם פלסטיק ולוח הרחבה למעגלים מודפסים TQFP64 to DIP Adapter**
מכיוון שבב ה ADS1299-מיוצר אך ורק במארז מרובע שטוח ודק בעל 64 רגליים עם מרווח מיקרוסקופי של חצי מילימטר בין רגל לרגל אז הלחמה ישירה שלו לחיווט ידני או שילוב שלו על גבי לוחות פיתוח ומטריצות הוא בלתי אפשרי פיזית ומכנית עבור מעבדות בדיקה וכאן נכנס לתפקידו לוח המתאם הייעודי המשמש כגשר אלקטרומכני וממיר את הארכיטקטורה הזעירה של השבב לתצורה בעלת נגישות גבוהה. השבב החשוף מונח בדיוק מירבי במרכז המתאם ומוליכי הנחושת המובנים על גבי הכרטיס מנתבים ומפזרים את 64 הפינים הצפופים החוצה לעבר שורות פינים מקבילות (DIP) במרווח הסטנדרטי. שימוש במתאם זה הוא תנאי הכרחי המאפשר לחבר את חוטי הנקבה-לנקבה בצורה הדוקה ובטוחה אל פיני המעבד מונע קצרים חשמליים בין רגליים סמוכות ומספק יציבות מכנית שמונעת נתקים רגעים כתוצאה מתנודות, מה שחיוני לשמירה על שלמות פרוטוקול התקשורת המהיר.

אלקטורודות מסרק



- **Dry Comb EEG Electrodes- אלקטרודות יבשות בתצורת מסרק**

אלקטרודות המסרק היבשות מהוות את נקודת המפגש והתפר הפיזי הבלעדי בין עורו של המשתמש לבין המערכת האלקטרונית והתפקיד המרכזי שלה הוא התמרה ביו-חשמלית של פוטנציאלי המוח הנוצרים בסינפסות והולכתם הלאה כזרם חשמלי במוליכים. בניגוד לאלקטרודות רטובות מסורתיות, הדורשות הכנת עור ממושכת, גילוח חלקי ומריחה של ג'ל אלקטרוליטי מוליך ודביק המשאיר לכלוך רב, אלקטרודות אלו מתוכננות לעבודה יבשה, מהירה ונוחה במיוחד. המבנה המכני הייחודי שלהן, המורכב מסט שיניים מוליכות וגמישות המצופות בחומרים בעלי מוליכות וקשר כימי יציב מאפשר להן לחדור בקלות מבעד לשכבות השיער העבות ולהגיע למגע ישיר והדוק עם שכבת האפידרמיס של הקרקפת. יציבות המגע המכני מקטינה את עכבת המעבר ומצמצמת באופן דרמטי את רעשי התנועה.

כובע EEG

כובע בד מיוחד מותאם לבדיקת EEG עם מיקומים להנחת האלקטרודות.



קבלים קרמיים ואלקטרוליטים



- **0.1uF & 10uF Decoupling Capacitorsמערך קבלי סינון ואגירה**

מערך קבלי הסינון בערכים של 0.1 מיקרו-פאראד ו-10 מיקרו-פאראד פועל כרשת הגנה חיונית והכרחית לשמירה על יציבות וניקיון קווי אספקת המתח האנלוגיים והדיגיטליים AVDD ו DVDD-אותות דיגיטליים מהירים כמו שעון ה-SPI הפועל במעגל בתדרים גבוהים, יוצרים קפיצות זרם רגעיות חדות בכל פעם שביט משתנה, מה שיוצר לכלוך- תדר גבוה על קווי המתח והאדמה. הקבל הקרמי הקטן 0.1uF ממוקם בנתיב הפיזי הקצר ביותר האפשרי בין פין המתח של השבב לפין האדמה המתאים לו, ותפקידו לספק עכבה נמוכה מאוד ובכך להוות "קצר חשמלי" עבור רעשי תדר גבוה אלו, תוך מניעת חדירתם לרכיבים האנלוגיים הרגישים של המערכת. במקביל אליו, קבל הטנטלום או האלקטרוליטי הגדול יותר 10uF מתפקד כמאגר אנרגיה מקומי ומייצב, הוא מנטרל תנודות מתח ארוכות ואיטיות יותר בקווי האספקה ומספק זרם רגעי בעת הצורך, ובכך שומר על נקודות ייחוס המתח האנלוגי.

תיאור ארכיטקטורת המערכת

מבנה שכבות המערכת:

1. שכבה אנלוגית: אלקטרודות ה- EEG קולטות את הפעילות החשמלית ומעבירות אותה לשבב ה-ADS1299 .
2. שכבת העיבוד : בקר ה- ESP32 מושך את המידע, מעבד אותו בזמן אמת באמצעות פילטרים דיגיטליים ומאחסן אותו זמנית בזיכרון ה-RAM.
3. שכבת פלט והצגה :המחשב קולט את חבילות המידע ומציג אותן גרפית לטובת המשתמש.

פרוטוקולי תקשורת

- **פרוטוקול תקשורת חומרתי:** התקשורת הפנימית בין שבב ה ADS1299-לבקר ESP32 מבוססת על פרוטוקול SPI (Serijkal Peripheral Interface). פרוטוקול זה פועל בצורה סינכרונית מהירה עם קווי Clock, MISO, MOSI, ו-CS ומבטיח משיכת נתונים בקצב דגימה קבוע ללא איבוד של מידע.

- **פרוטוקול תקשורת חיצוני:** שידור חבילות המידע- הפקטות מהבקר למחשב מתבצע בצורה אלחוטית באמצעות פרוטוקול WiFi (UDP) מובנה ב-ESP 32 המאפשר העברה מהירה וחופש תנועה מלא למטופל.

הסבר ספריות

<u>הספריות המשמשות את ה-ESP32 לתקשורת:</u>

WiFi.h- משמשת לניהול החיבור לרשת האלחוטית.

ספריית **WiFi.h** היא התשתית לניהול ושליטה בקישוריות האלחוטית של המערכת. היא פועלת באמצעות הפשטה של פרוטוקולי התקשורת בתקן IEEE 802.11 מה שמאפשר למתכנת לבצע "לחיצת יד" עם הנתב וניהול רשת באמצעות פקודות פשוטות, מבלי להידרש לעיסוק מורכב בחומרה. זוהי ספריית סטנדרט בתעשיית ה ,IoT-והשימוש בה בפרויקט חיוני להפיכת מכשיר ה BCI-למערכת אלחוטית וניידת, שכן היא מעניקה לי יציבות תקשורתית גבוהה שמאפשרת גמישות מלאה למשתמש.

פונקציות עיקריות בפרויקט:

WiFi.begin(), WiFi.localIP().

WiFiUdp.h- משמשת למימוש פרוטוקול UDP להעברת נתונים מהירה.

פריית **WiFiUdp.h** משמשת לשליחה וקבלה של חבילות נתונים בפרוטוקול UDP. בניגוד לפרוטוקולים מבוססי חיבור, היא עובדת ללא מנגנון אישור קבלה- מה שמבטל את השיהויות הנגרמות מהמתנה לאישורים. פרוטוקול זה נפוץ מאוד בתעשייה בסטרימינג של נתונים בזמן אמת ובמערכות טלמטריה, והוא הבחירה האופטימלית לפרויקט שלי מכיוון שהוא מאפשר העברת 16 ערוצי EEG בקצב דגימה גבוה תוך הבטחת רצף נתונים חי ללא עיכובים מיותרים.

פונקציות עיקריות בפרויקט:

udp.begin(), udp.sendPacket().

<u>ספריות חיצוניות(Python) :</u>

אלו הספריות עליהן נשענת סביבת העיבוד והממשק במחשב:

PyQt5- משמשת לבניית ממשק המשתמש הגרפי.

ספריית **PyQt5** היא התשתית לפיתוח ממשקים גרפיים מורכבים. היא מבוססת על מודל של אירועים שבו המערכת מנהלת לולאה שבודקת כל הזמן ללא הרף את מצב הקלט ומגיבה בהתאם, תוך הפרדה בין הלוגיקה לבין התצוגה. ספריה זו נפוצה מאוד בשל יציבותה, ובפרויקט שלי היא מאפשרת לי לבנות לוח בקרה אינטראקטיבי ונוח המעניק למערכת מראה מקצועי ואמין.

פונקציות עיקריות בפרויקט:

QMainWindow, QTimer, QApplication.

Pyqtgraph-אחראית על תצוגה מהירה של נתונים בזמן אמת.

ספריית **pyqtgraph** אחראית על ויזואליזציה גרפית של נתונים מדעיים בזמן אמת. בניגוד לספריות גרפיות סטטיות, היא משתמשת ברינדור מואץ ישירות דרך כרטיס המסך- מה שמאפשר ריענון חלק של אלפי נקודות נתונים בשנייה. היא נחשבת לסטנדרט במעבדות מחקר ובמערכות לניטור רפואי, והשימוש בה בפרויקט שלי הוא קריטי, שכן ללא ספרייה זו הגרף של ערוצי ה-EEG היה קופא או סובל מהשהיות, מה שהיה מונע צפייה רציפה בפעילות המוחית.

פונקציות עיקריות בפרויקט:

PlotWidget, plot(), setData()

scipy.signal- משמשת לעיבוד אותות דיגיטליים(DSP).

ספריית **scipy.signal** מיועדת לעיבוד אותות דיגיטליים (DSP) ומיישמת אלגוריתמים מתמטיים של פילטרים כמו Butterworth , התמרות פורייה וניתוח ספקטרלי. כלים אלו נמצאים בשימוש נרחב בכל תחומי ההנדסה, מעיבוד קול ועד תקשורת לוויינים, והם הכלים המאפשרים לי לנקות את האות המוחי מהרעשים הסביבתיים. בפרויקט, הספרייה מאפשרת לי להחיל פילטר Bandpass מדויק שמבודד את טווחי התדרים של גלי המיו והבטא.

פונקציות עיקריות בפרויקט:

.butter(), lfilter(), lfilter_zi()

socket & struct- אחראית על תקשורת רשת ופירוק חבילות.

ספריות **socket** ו- **struct** מהוות את הגשר התקשורתי של המערכת. socket אחראית על ניהול צינור התקשורת ברמת הרשת בעוד struct מתפקדת כמתרגם שבין זרם הבייטים הבינארי הגולמי לבין משתנים מובנים כמו float ו- int. שילוב זה הוא סטנדרט בתקשורת בין מכונות ומערכות משובצות מחשב. השימוש בהן בפרויקט הוא הכרחי, שכן ללא כלים אלו

לא ניתן היה לפענח את חבילות הנתונים שמגיעות מה -ESP32 ולהפוך אותן לערכים מספריים שהמחשב יודע לנתח ולהציג.

פונקציות עיקריות בפרויקט:

.socket(), recvfrom(), unpack()

ספרית SPI -פרוטוקול התקשורת בין השבב לבקר:

ספריית- SPI :

ספריית ה SPI-מהווה את עורק התקשורת הסינכרוני בין בקר ה ESP32-לבין שבב ה-ADS1299.הפרוטוקול מנהל את סנכרון אותות השעון (SCK) ואת העברת הנתונים הדו-כיוונית ,(MOSI/MISO) תוך שימוש בפין ה (Chip Select) CS-לבחירת הרכיב הפעיל. השימוש בספריה זו הוא קריטי למימוש פרוטוקול התקשורת הקשיח הנדרש על ידי רכיב ה-ADS1299;היא מאפשרת הגדרה מדויקת של קצב הדגימה ,(Clock Speed) סדר הביטים (MSBFIRST)ומצב התקשורת ,(SPI_MODE) ובכך מבטיחה העברת פקודות תקינה וקריאת נתונים מהירה מהרגיסטרים של השבב. ללא יכולות השליטה ברמת החומרה שמעניקה ספריית ה ,SPI-לא ניתן היה לבצע איפוס, הגדרה או דגימה של הנתונים הפיזיולוגיים מהחומרה אל הבקר.

תהליך הפיתוח

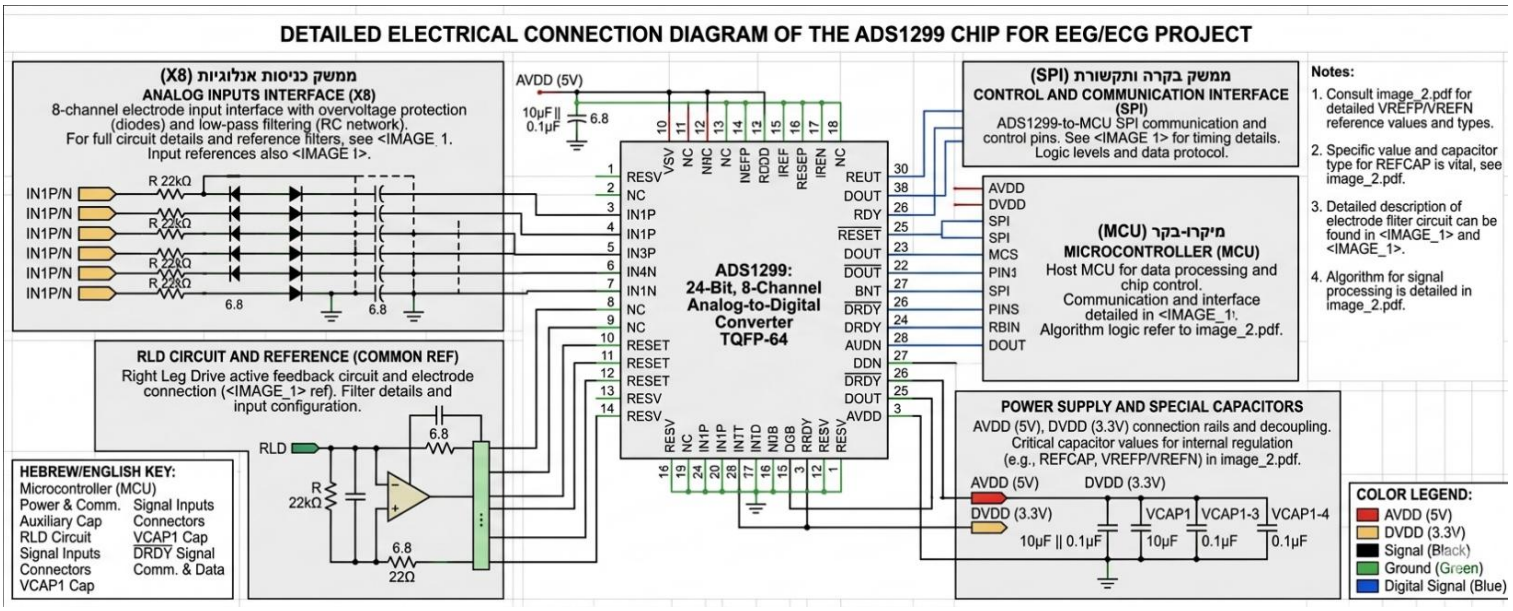
התהליך החל בחקירת הנושא של הפרויקט, חקרתי על אותות, גלי מוח, על המוח בעצמו, איך הוא עובד, מהי בדיקת EEG, מתי משתמשים בה, מה המידע שהיא נותנת לי. לאחר מכן התחלתי לחפש את הרכיבים שאני צריכה כדי לדמות קסדת EEG מקצועית. לאחר בדיקות רבות ומעמיקות מצאתי פיתרון- שבב ה-ADS1299. הפיתרון הזה נמצא לאחר פתרונות רבים שמצאתי אבל הם לא התאימו למשאבים ולכסף שעמדו לרשותי. הזמנתי את האלקטרודות ואת שבב ה-1299ADS בשלב ממש מוקדם יחסית בסביבות חודש דצמבר/ינואר, כדי שאוכל לעבוד לנסות להבין איך הוא עובד, ניסיתי המון אפשרויות לחיבור בין השבב לבקר אפילו ניסיתי להלחים אותו בעצמי עם כל מיני פתרונות יצירתיים אבל לא יעילים בכלל(מכיון שרגלי השבב קטנות וצפופות מאוד), ניסיתי גם לפנות לכמה מקומות שילחימו לי אותו על לוח אבל אף אחד לא היה מוכן לעשות את זה לכמות קטנה של שתי שבבים בלבד, וכך הגעתי לפתרון של מתאם לשבב. מה שמיוחד במתאם הזה שהוא מותאם לגודל של השבב והוא כביכול מרחיב את המרווח בין רגלי השבב כדי שאוכל לעבוד איתו והוא פותר לי את בעיית ההלחמה. מכאן העבודה היתה נראית קצרה ומבטיחה מה שהתברר רק כמחשבה, בפועל לקח לי המון המון זמן, אני מאמינה שניסיתי למעלה ממאה פעמים לנסות לחבר את הבקר לשבב ולא ראיתי שום קצה של פיתרון ולא רק זה אלא שבהתחלה בכל פעם שניסיתי לחבר את השבב לבקר הוא התחמם במהירת שיא לרמה שאי אפשר לגעת בו מה שגרם לי לחשוב שאולי הוא נשרף ולכן המורה שלי הציעה שנקנה עוד שתי שבבים שיהיו רזרבה עד שנצליח להבין איך לעבוד איתו. איכשהו הצלחנו להבין שבמצב תיקני המעלות חום בהן השבב עובד הן יכולות גם להגיע ל-85 מעלות צלזיוס ובמקרה קיצוני גם על ל-120 מעלות. ההבנה הזו נתנה תקווה להמשיך ולנסות ולא להתייאש אבל עדיין לא

הצלחתי להוציא אות חיים מהשבב אפילו לא תקשורת שתתן לי את ה-ID שלו. למרות כל התלאות האלה המשכתי לחקור וראיתי שבשביל שהשבב יעבוד הוא חייב קבלים מיוחדים, בחילה ניסיתי בלעדיהם אבל מהר מאוד הזמנתי את הקבלים המיוחדים הללו וישר כשקיבלתי אותם ניסיתי לעבוד איתם כמו המדריך המפורט של יצרן השבב(אוניברסיטת טקסס ראה במקורות למטה). עדיין לא הצלחתי לגרום לו לעבוד או להוציא אות חיים. ניסיתי על כמה שבבים מאותו הסוג אך ללא הועיל. מקווה להצליח לגרום לו לפעול עד למעמד הבחינה.

- **מדריך הפעלה מהיר למשתמש:**

1. חבר את אלקטרודות קליטת האותות לקרקפת המטופל על ידי לבישת הכובע המיוחד.
2. חבר את בקר ה-32ESP לחשמל.
3. הפעל את ממשק המחשב והרץ את הפייתון
4. בצע שלב כיול קצר שבו המערכת מזהה את מצב המנוחה של המשתמש.

תרשים חיבורי חשמל:



חיבורים ואופן הפעולה

1. שלב החומרה: איסוף ודיגיטציה

ADS1299 ↔ ESP32

זהו החיבור הפיזי בתוך המכשיר הלביש.

- החיבור: השבב ADS1299 מחובר לבקר ה- ESP32 באמצעות פרוטוקול תקשורת מסוג SPI.
- אופן הפעולה :האלקטרודות קולטות את הפוטנציאל החשמלי הזעיר מהקרקפת. השבב ADS1299 מבצע הגברה לאותות והמרתם מאנלוגי לדיגיטלי (ADC) ברזולוציה גבוהה של 24-ביט. ה-ESP32 מושך את הנתונים האלו דרך ממשק ה-SPI ומבצע עליהם דגימה מתוזמנת ואורז אותם לתוך מבנה נתונים מסודר שמוכן לשידור.

2. שלב התקשורת: שידור אלחוטי

ESP32 → PC

ברגע שהחבילה מוכנה צריך להעביר אותה מהבקר למחשב ללא השהיות.

- החיבור :שימוש בפרוטוקול UDP על גבי רשת WiFi.
- אופן הפעולה: כאן ה-ESP32 מתפקד כ-לקוח והמחשב כ-שרת בחרתי ב- UDP כי הוא פרוטוקול ללא לחיצת יד שלוקחת זמן אומנם מועט מאוד אבל במערכות BCI מהירות היא הקריטית ביותר

3. שלב התוכנה:

החלק של המערכת שרץ על המחשב.

- אופן הפעולה:

1. קליטה ופירוק :התוכנית פותחת socket ומאזינה לפורט 12345 שהגדרתי . ברגע שמגיעה חבילה, ספריית struct מפרקת את רצף הביטים הגולמי למשתני float קריאים.
2. ניקוי: הנתונים עוברים דרך פילטרים דיגיטליים (scipy.signal) כדי להשאיר רק את גלי המוח הרלוונטיים בין 8 ל- 30 HZ גלי מיו ובטא.
3. ויזואליזציה :הנתונים המנוקים נשלחים ל-pyqtgraph שמציג אותם בזמן אמת.

קטעי קוד עיקריים:

הגדרת תקשורת בסיסית עם השבב לקבלת הנתונים:

```
#include <SPI.h>

const int SCK_PIN  = 18;
const int MISO_PIN = 19;
const int MOSI_PIN = 23;
const int CS_PIN   = 22;
const int DRDY_PIN = 13;

// פקודות ADS1299
const byte RESET_CMD = 0x06; // פקודת איפוס
const byte SDATAC    = 0x11; // עצירת קריאה רציפה
const byte RREG      = 0x20; // פקודת בסיס לקריאת רגיסטר

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // הגדרת מצבי פינים
  pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
  pinMode(DRDY_PIN, INPUT);
  digitalWrite(CS_PIN, HIGH);

  // אתחול פרוטוקול SPI
  SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, CS_PIN);

  //  הגדרות תקשורת
  SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE1));
  SPI.endTransaction();

  // המתנה להתייצבות השבב
  delay(500);

  Serial.println("--- ADS1299 ID Reader Started ---");
}

void loop() {
  getDeviceID();
  delay(1000); // בדיקה פעם בשנייה
}

void getDeviceID() {
  // הגדרת מהירות ומוד לפני תחילת התקשורת
  SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE1));

  // 1. בחירת השבב
```

```
  digitalWrite(CS_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  // 2. שליחת פקודת SDATAC - הפסקת שידור נתונים אוטומטי
  // השבב לא יענה לפקודות אחרות אם הוא במצב קריאה רציפה
  SPI.transfer(SDATAC);
  delayMicroseconds(10);

  // 3. שליחת פקודת קריאה לרגיסטר ה-ID (0 בתובת x00)
  SPI.transfer(RREG | 0x00);

  // 4. הודעה לשבב כמה רגיסטרים לקרוא פחות אחד (0x00 אחד אומר "קרא רגיסטר")
  SPI.transfer(0x00);

  // 5. קבלת הנתון מהשבב (שולחים 0 כדי לייצר פולסים של שעון)
  byte idValue = SPI.transfer(0x00);

  // 6. שחרור השבב
  digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
  SPI.endTransaction();

  // הדפסת התוצאה למסך
  Serial.print("Device ID (HEX): 0x");
  if (idValue < 0x10) Serial.print("0"); // אפס שיתן תצוגה יפה
  Serial.print(idValue, HEX);

  // ניתוח התוצאה
  if (idValue == 0xFF) {
    Serial.println(" -> Error: Received 0xFF (Check MISO
wiring/Power)");
  } else if (idValue == 0x00) {
    Serial.println(" -> Error: Received 0x00 (Check SCK/CS wiring)");
  } else if (idValue == 0x3E) {
    Serial.println(" -> Success! ADS1299 Detected.");
  } else {
    Serial.println(" -> Unknown ID (Check if chip is ADS1299)");
  }
}
```

הגדרת מבנה הנתונים בבקר-ארדואינו:

```
struct __attribute__((__packed__)) EEG_Raw_Frame {
    uint8_t sync1 = 0xAA;
    uint8_t sync2 = 0xBB;
    uint32_t counter;
```

```
    uint32_t timestamp;
    int32_t eeg_channels[16];
};
```

פירוט ה-struct:

המבנה מוגדר כ- ((__packed__))__attribute__-כדי להבטיח אריזה קומפקטית בזיכרון ללא רווחים מיותרים, דבר קריטי להעברת נתונים בינארית מהירה.

החבילה מורכבת מסימני סנכרון שמאפשרים למערכת המקבלת לזהות את תחילת כל מסגרת נתונים, אחריהם מגיעים מונה -counter וזמן דגימה -timestamp המבטיחים סדר כרונולוגי ובקרת איכות על רציפות הנתונים. לבסוף, המערך eeg_channels מכיל 16 ערכים מסוג int32_t המייצגים את קריאת המתח הגולמית מכל אחת מאלקטרודות ה-EEG במקביל. מבנה זה מאפשר דגימה סינכרונית של כל הערוצים בתוך חבילה אחת, מה שמקל על העיבוד והניתוח בפייתון.

Sync (0xAA, 0xBB)- אחראי על זיהוי ודאי של תחילת כל פקטה בזרם הנתונים.

Counter- מעקב אחר רצף החבילות לזיהוי חבילות חסרות, שלא הצליחו להגיע או משובשות.

Timestamp- סנכרון זמן מדויק של הדגימות.

EEG_Channels[16]- מערך המכיל 16 ערוצי נתונים בפורמט int32_t לשימור מלא של רזולוציה

קריאת הנתונים מהשבב וקבלת ה-DATA מתבצע כך:

```
EEG_Raw_Frame currentFrame;

uint32_t frameCounter = 0;

void sendPacketToComputer(long* rawData) {

  currentFrame.counter = frameCounter++;

  currentFrame.timestamp = millis();

  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    currentFrame.eeg_channels[i] = (int32_t)rawData[i];
  }

  Serial.write((uint8_t*)&currentFrame, sizeof(EEG_Raw_Frame));
}
```

שימוש באלגוריתם לנירמול הערכים-פייתון:

```
VREF, GAIN = 4.5, 24
        SCALE_FACTOR = (VREF / (GAIN * (2**23 - 1))) * 1000000
```

פירוט על האלגוריתם:

VREF = 4.5

הסבר: פרמטר זה מייצג את מתח הייחוס של רכיב ה-ADC בשבב, ולפיו השבב מודד את עוצמת האות החשמלי. השבב משווה כל מתח שנכנס אליו אל מול ה-VREF הזה. הוא קובע את טווח המתחים המקסימלי שהמערכת מסוגלת לקלוט.

GAIN = 24

הסבר: אותות המוח המגיעים מהקרקפת הם חלשים בצורה קיצונית -בסדר גודל של מיקרו-וולטים בודדים וכדי שהשבב יוכל להבחין בהם ולתרגם אותם למספרים, הוא חייב קודם כל להגביר אותם פי 24 באמצעות המגברים הפנימיים שלו -PGE . בנוסחה הנוכחית **מחלקים** ב-GAIN מפני שמתבצעת פעולה הפוכה בצד של המחשב אז רוצים לבטל את ההגברה המלאכותית הזו כדי לחשב ולמצוא מה היה הגודל המקורי והאמיתי של האות כפי שנוצר במוח עצמו.

(223 - 1)

הסבר: חלק זה מייצג את הרזולוציה הדיגיטלית של השבב. ה ADS1299-הוא רכיב של 24 סיביות והוא עובד בשיטה הבינארית משלים ל-2 המאפשרת לייצג מספרים חיוביים ושליליים (מכיוון שגל המוח עולה ויורד סביב קו האפס). בשיטה זו, הביט ה-24 קובע רק את הסימן (פלוס או מינוס), מה שמשאיר **23סיביות** לייצוג עוצמת האות.

(הכפלה במיליון) **1000000 ***

הסבר: חישוב של החלק הראשון של הנוסחה מחזיר תוצאה ביחידות פיזיקליות של **וולט** מכיוון שאותות ה EEG-בקורטקס המוטורי הם זעירים ונמדדים ב**מיקרו-וולט** מכפילים את התוצאה במיליון מכיוון שבכל וולט אחד יש מיליון מיקרו-וולט. פעולה זו מעבירה את קנה המידה ליחידות המקובלות בעולם חקר המוח.

SCALE_FACTOR = ...

הסבר: זוהי השורה שמחברת את כל המרכיבים יחד ומייצרת מספר קבוע אחד יחיד והמספר הזה מייצג את המשקל הפיזיקלי של דגימה דיגיטלית בודדת.

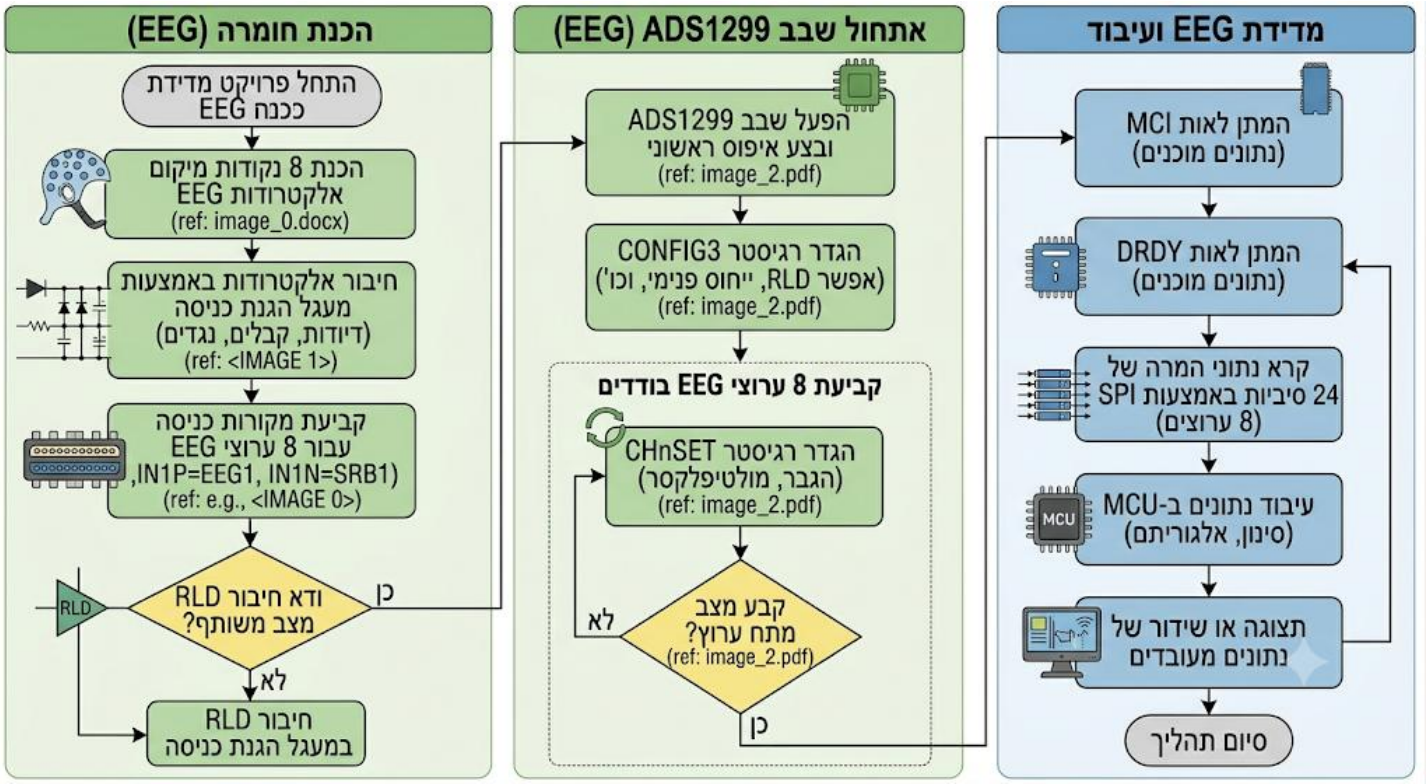
עידכון הגרף בכל פעימה של הטיימר:

```
x_vals = np.arange(BUFFER_SIZE)
for i in range(NUM_CHANNELS):
    self.curves[i].setData(x_vals, np.array(self.y_data[i]) - (i * self.OFFSET))
```

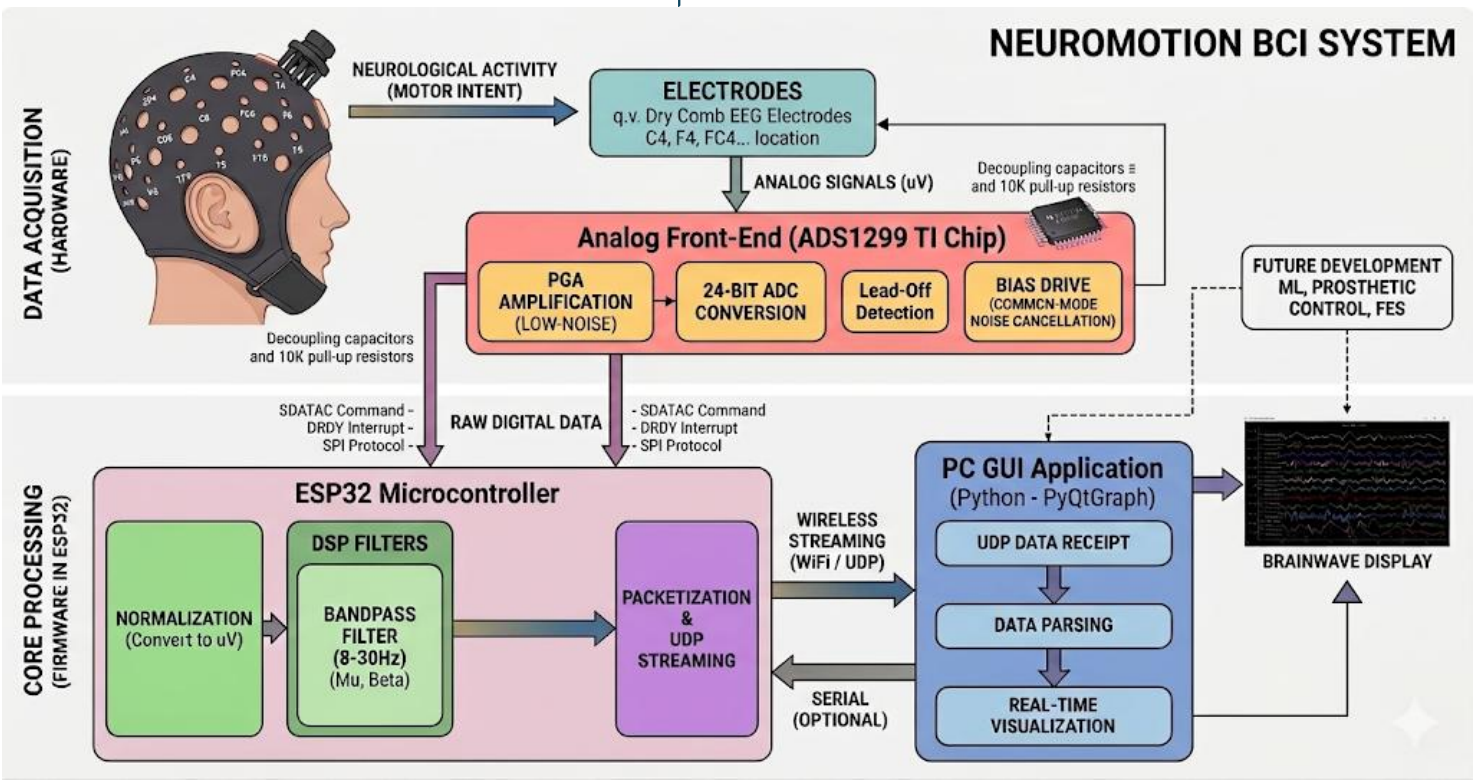
פילטר לסינון רעשים:

```
# פילטר לסינון רעשים (8-30Hz)
self.b, self.a = signal.butter(2, [8/(FS/2), 30/(FS/2)], btype='bandpass')
self.zi_list = [signal.lfilter_zi(self.b, self.a) * 0.0 for _ in range(NUM_CHANNELS)]
```

תרשים זרימה



תרשים פונקציונלי



פיתוחים עתידיים

הפיתוחים העתידיים אליהם אני שואפת וממש הייתי רוצה לעשות אם לא היו לי את מגבלות הזמן והכסף זה לשלב את המערכת הקיימת שלי עם הסקת כוונת התנועה של במשתמש ושימוש בטכנולוגיית Functional electrical stimulation- FES גירוי חשמלי פונקציונלי שבעצם שולח פולסים מבוקרים של חשמל אל השריר שאחראי על ביצוע תנועה מסוימת. ועוד פיתוח עתידי אפשרי זה להצליח להסיק תנועה של שתי איברים או שתי תנועות במקביל כמו הליכה וניפוף יד לשלום.

סיכום ומסקנות

לסיכום זה היה חוויה, טובה או לא אבל בטוח בלתי נשכחת. הבנתי על עצמי שאני לא מתייאשת כל כך מהר ואני באמת מסוגלת לשבת שעות על משהו מסוים אני רק צריכה להציב לעצמי מטרה. אהבתי לחקור על המוח כי כל פעם מחדש התפעלתי מפלאי הבריאה ועל האופן שבו המוח עובד. אחת המסקנות החשובות שיצאתי איתה היא להיות ממוקדת ולדעת להתמיד ולהשקיע במשהו שחשוב לי כדי שאחר כך במבט לאחור אני אוכל לזכור את זה כמשהו שבאמת נתתי ממנו את המאה אחוז שלי בלי קשר אם הצלחתי או לא וכדי שאוכל להישאר בלי חרטות.

ביבליוגרפיה

1. רקע תיאורטי על EEG ו BCI-כדי להבין מהם גלי המוח שאני מודדת ואיך עובדת טכנולוגיית ה BCI-בכלל, נעזרתי במקורות שמסבירים את התחום בצורה ברורה:

- המכלול .אלקטרואנצפלוגרם. אוחזר מתוך:

https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9D

- Emotiv.בדיקת EEG והסברים לעומק. אוחזר מתוך:

https://www.emotiv.com/he/blogs/glossary/eeg-guide

2. חומרה ורכיבי המערכת לצורך עבודה נכונה עם השבב שדוגם את האותות מהאלקטרודות:

- Texas Instruments. (n.d.). *ADS1299: Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter for EEG and Biopotential Measurements*. אוחזר מתוך:

https://www.ti.com/product/ADS1299

3. תוכנה, תקשורת ועיבוד אותות (DSP) כאן ריכזתי את הכלים ששימשו אותי לכתיבת הקוד, העברת הנתונים ב UDP-וניקוי האותות (סינון):

- CommLearn.מידע על סוגי פרוטוקולי תקשורת (הסברים על העברת נתונים ברשת). אוחזר מתוך:

https://commlearn.onrender.com/

- SciPy Documentation.תיעוד רשמי עבור ספריות עיבוד האותות (Signal processing). אוחזר מתוך:
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

חתימת הסטודנט: לירז אמסלם



חתימת המנחה: המורה אביה גברא



חתימת רכזת המגמה: חני גרשוני